
Il sistema operativo

Di cosa parleremo:

01 Che cos'è un sistema operativo

03 File e filesystem

02 Programmi e processi

04 Breve storia dei sistemi operativi

01

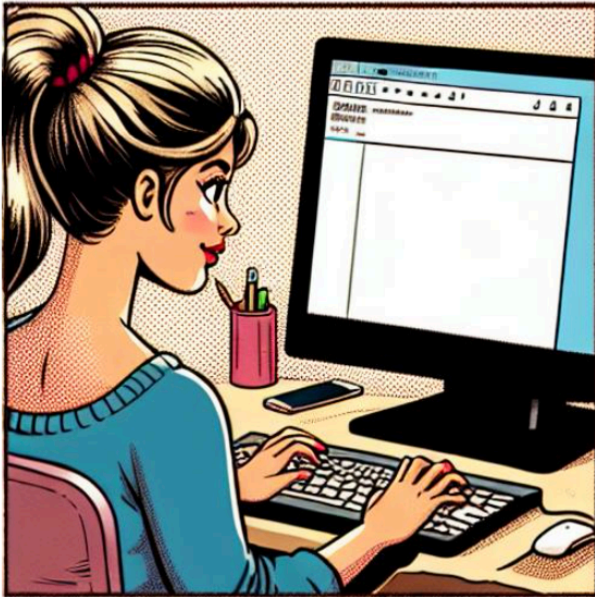
Che cos'è un sistema operativo



In generale, abbiamo bisogno di COMUNICARE CON IL PC per fargli fare dei task.

Come facciamo a dare INPUT al computer?

Cos'è un «INPUT»?



Linguaggio naturale,
input nel PC

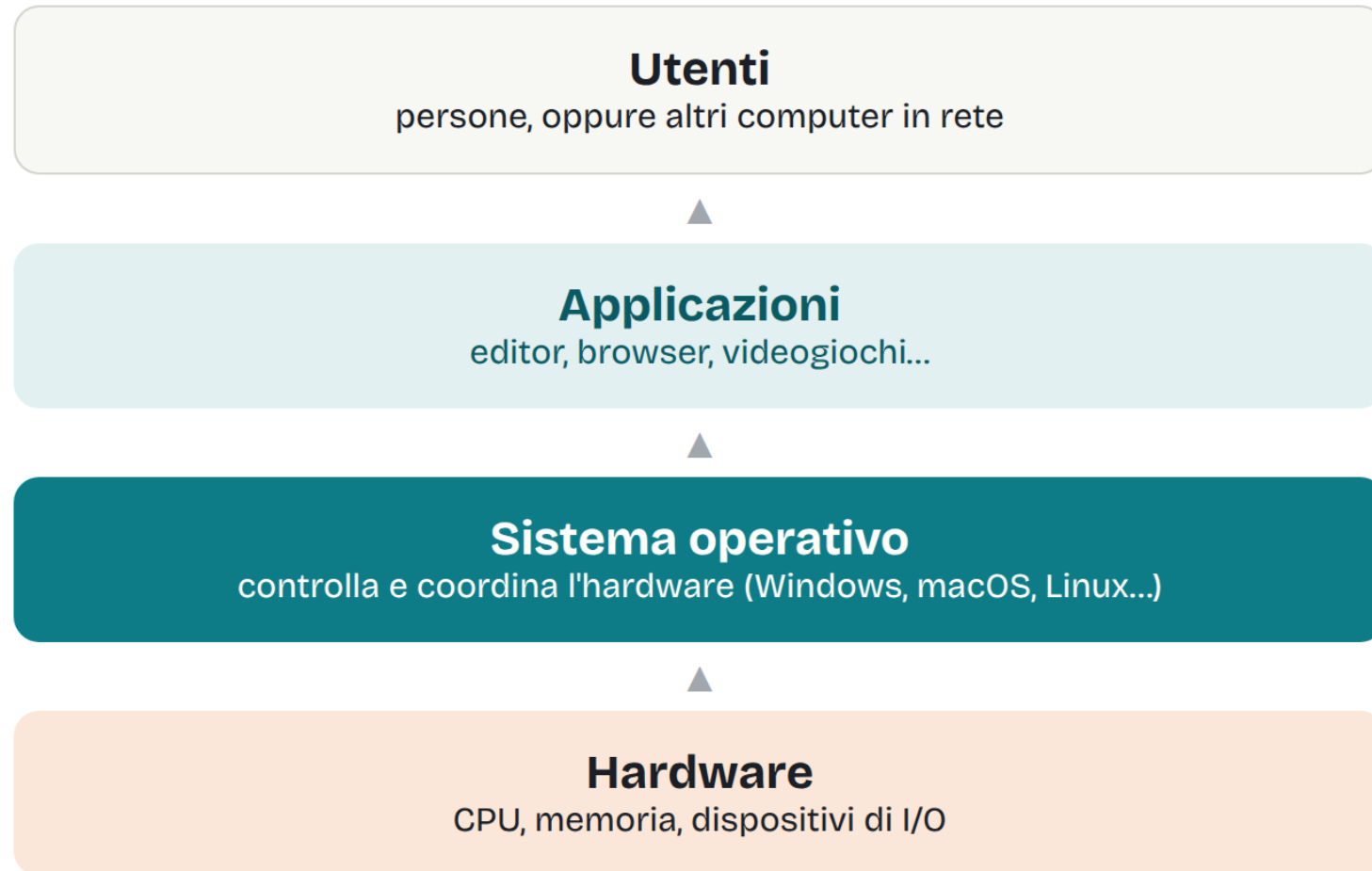


Rappresentazione
dell'informazione in linguaggio
macchina, flusso dati nel PC



Output dal PC, linguaggio
naturale

«INPUT» possono essere testi scritti, suoni, immagini, ...



Un utente usa un'applicazione, che chiede servizi al SO, che comanda l'hardware.

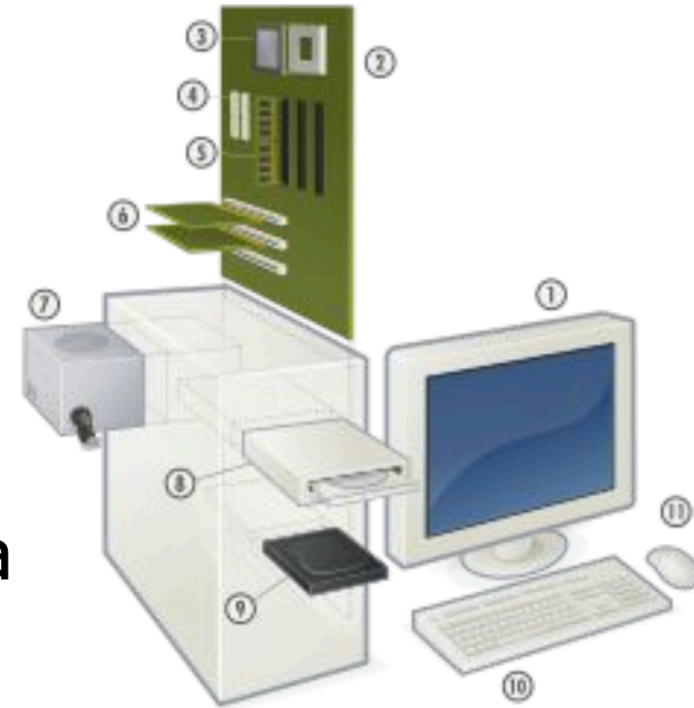
Gestisce le risorse e offre servizi ai programmi



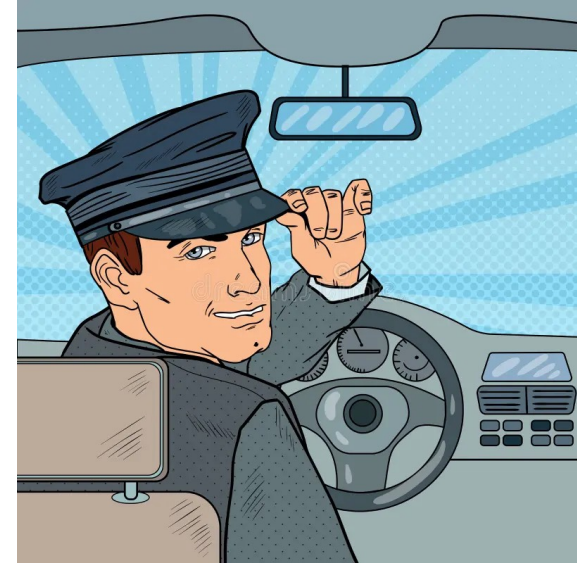
È il software che permette a un editor, a un browser o a un videogioco di funzionare senza doversi occupare dei dettagli del processore o del disco. Non è un blocco unico, ma un insieme di componenti.

Gestione hardware

- ❖ L'OS **collega** l'utente alle **periferiche hardware**:
 - memoria
 - processore
 - dispositivi di input/output (I/O)
- ❖ L'OS **fornisce** un'**interfaccia standardizzata** che semplifica l'utilizzo dell'hardware senza richiedere la comprensione dei dettagli tecnici
 - computer accessibile a chiunque



Driver di dispositivo



- Driver di Dispositivo:
 - programmi che permettono al sistema operativo di gestire dispositivi hardware
 - stabiliscono un'interfaccia standard tra il sistema operativo e l'hardware
- Ruolo Chiave: fungono da traduttori, consentendo al **software** di **comunicare** con l'**hardware** senza conoscere i dettagli interni del dispositivo.



1-Touch



Print Settings



Fax Settings

xerox™

Printing Options

Image Options

Document Options

**Job Type**

Secure Print

**Paper**

Letter

White

Printer Default Type

**2-Sided Printing**

2-Sided Print

**Xerox Black and White**

Xerox Black and White

**Print Quality**

Standard

**Device Status**

Presets



OK

Cancel

Gestione CPU e memoria

La CPU e la memoria RAM sono le componenti più importanti in un sistema. La loro gestione efficiente è essenziale per garantire prestazioni stabili e sicure.

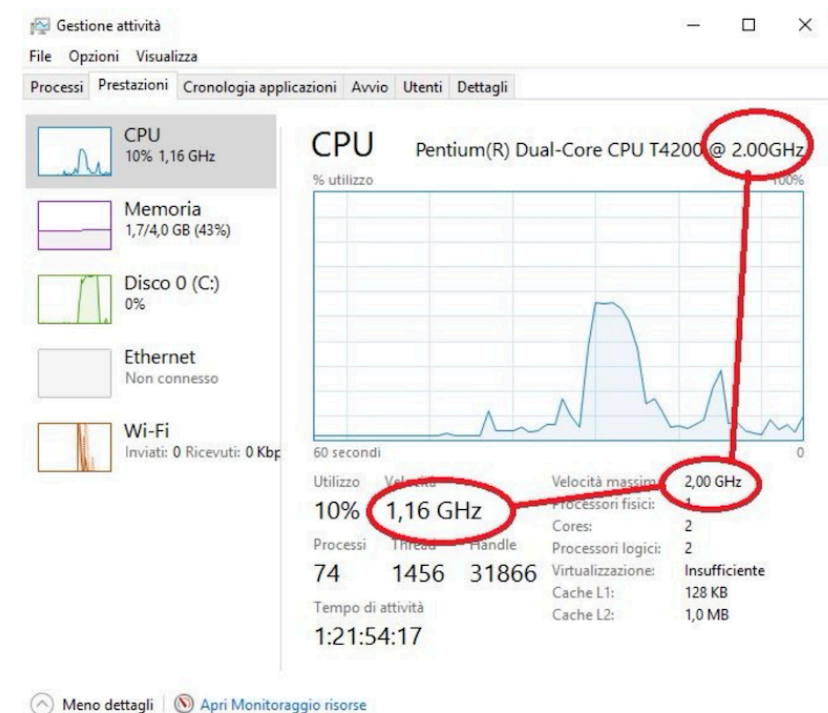
- **Memoria:** Una gestione errata può causare **errori** di sistema e **perdita di dati**.
- **CPU e Memoria:** Un utilizzo eccessivo può portare a **surriscaldamento** e potenziale **danneggiamento** dell'hardware.
- L'OS monitora costantemente l'uso della CPU e della memoria per evitare danni.
- Attraverso tecniche come il **controllo del carico** e la gestione dei processi, il sistema operativo previene il sovraccarico, riducendo il rischio di malfunzionamenti e garantendo stabilità.



Gestione risorse software

L'OS è fondamentale per l'esecuzione dei programmi sul nostro computer:

- **Gestione della Memoria di Archiviazione:**
 - L'OS è responsabile di individuare e accedere ai dati memorizzati su disco.
 - Gestisce la lettura e scrittura di dati in modo efficiente per garantire il recupero rapido delle informazioni.
- **Allocazione della Memoria per i Programmi:**
 - Durante l'esecuzione di programmi, l'OS alloca lo spazio di memoria necessario, suddividendo risorse tra i processi attivi.
- **Funzionamento Stabile e Senza Interferenze:**
 - L'OS assicura che i programmi non interferiscano tra loro, isolando i processi e gestendo l'accesso alla memoria in modo da evitare conflitti o crash.



02

Programmi e processi

Un processo è un programma in esecuzione

Programma

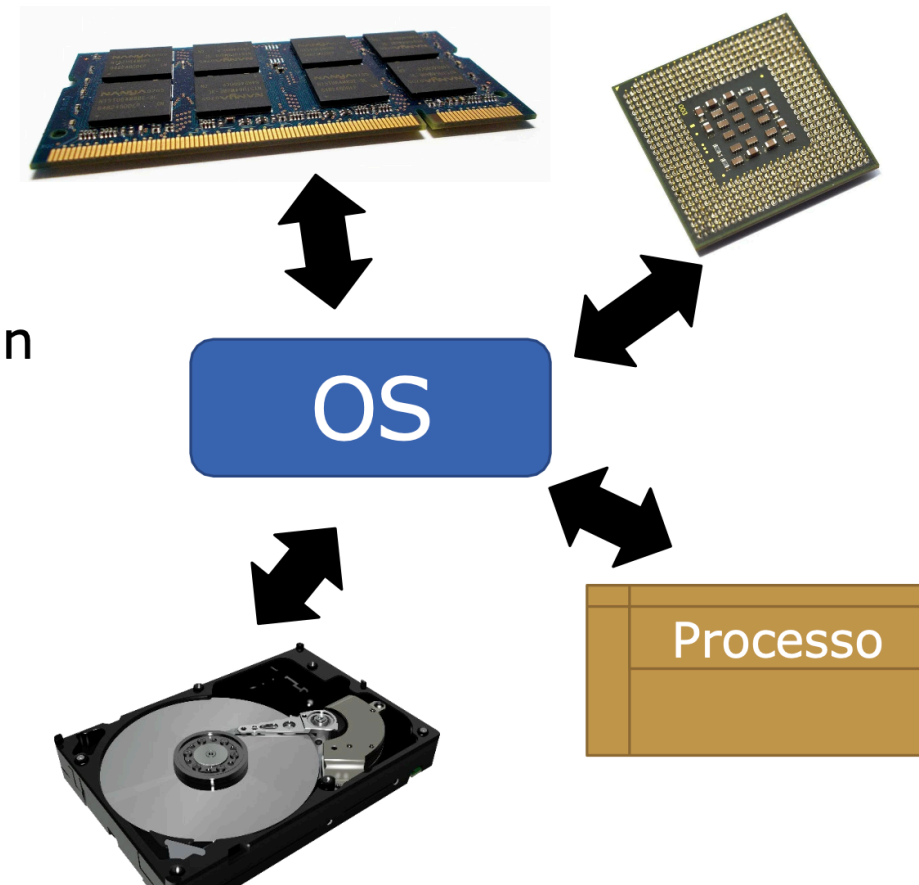
Il codice salvato in file. Entità **statica**: ferma sul disco, uguale a sé stessa.

Processo

Una *specificata esecuzione* di un programma. Lo stesso programma, avviato due volte, dà **due processi**.

Ogni processo richiede accesso:

- **Elaboratore (CPU)**
 - **per eseguire le istruzioni**
 - L'OS gestisce l'assegnazione della CPU a ciascun processo in modo equo.
- **Memoria**
 - **per archiviare dati e istruzioni**
 - L'OS gestisce l'allocazione della memoria in modo che i processi non interferiscono
- **Disco**
 - **per conservare dati a lungo termine**
 - L'OS facilita l'accesso ai dati sul disco da parte dei processi.



Vediamo i processi nel nostro computer!

https://github.com/GaiaSaveri/CorsoPropedeuticoInf/blob/main/materiale/lab_sistema_operativo.md

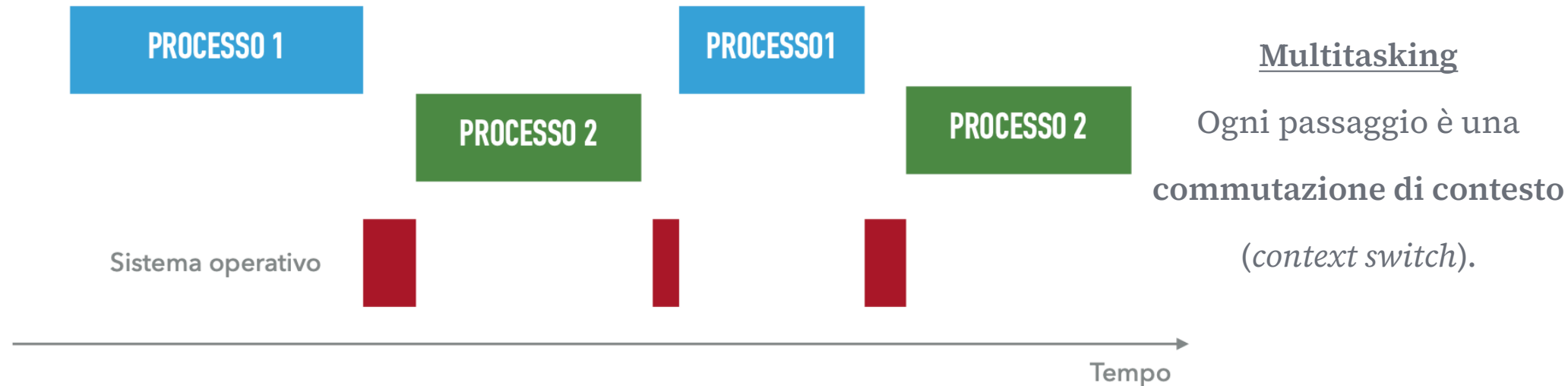
Il sistema operativo nella gestione dei processi

Allocatore di risorse

Arbitra le richieste in conflitto in modo efficiente ed equo:
chi ottiene CPU, memoria, disco.

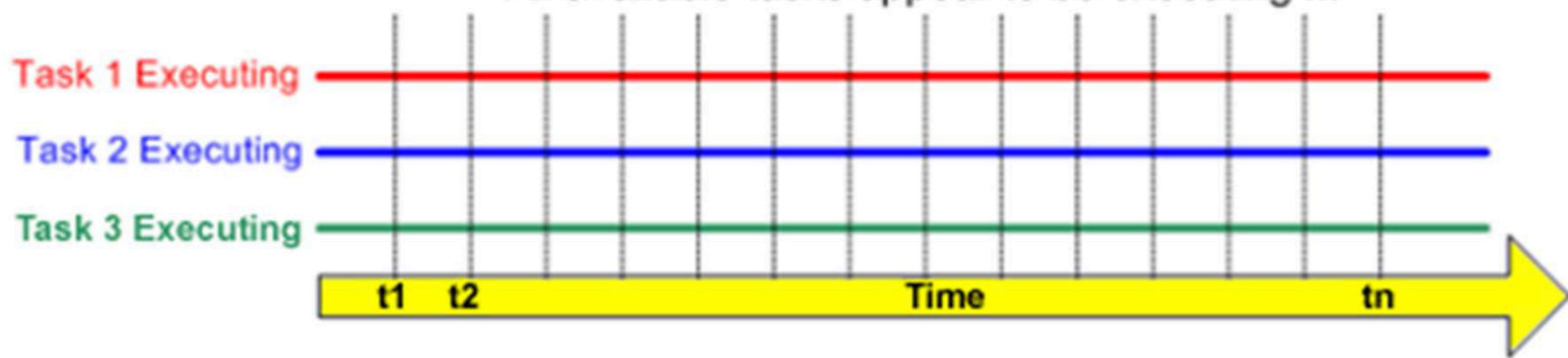
Programma di controllo

Sorveglia i programmi per prevenire errori e usi impropri.

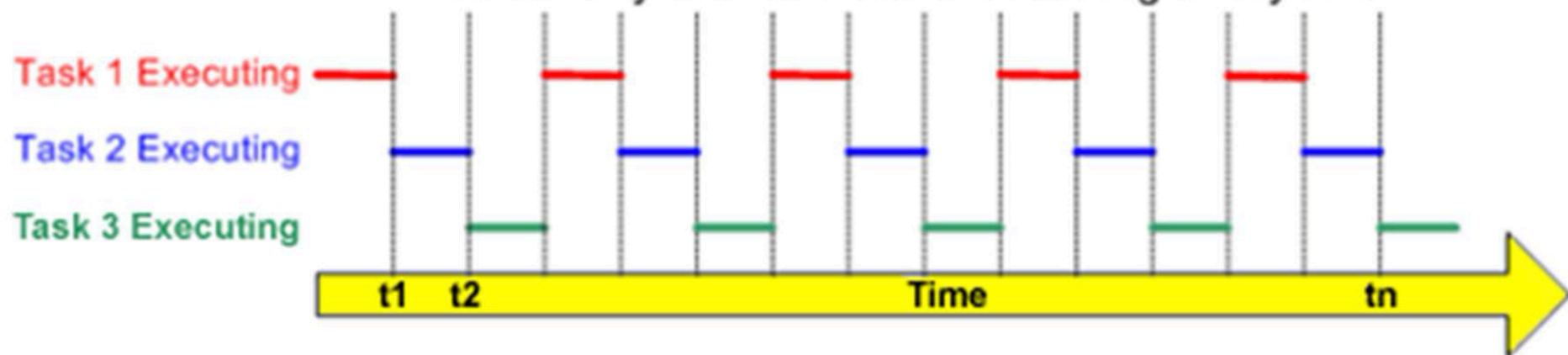


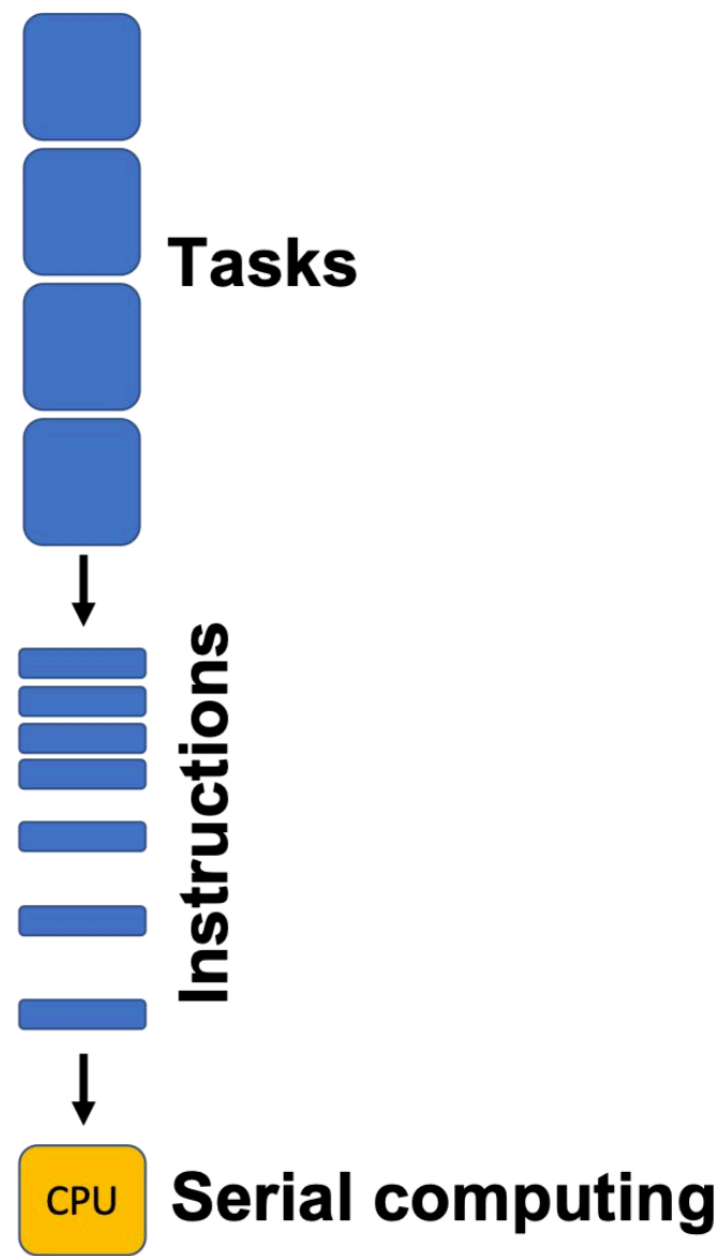
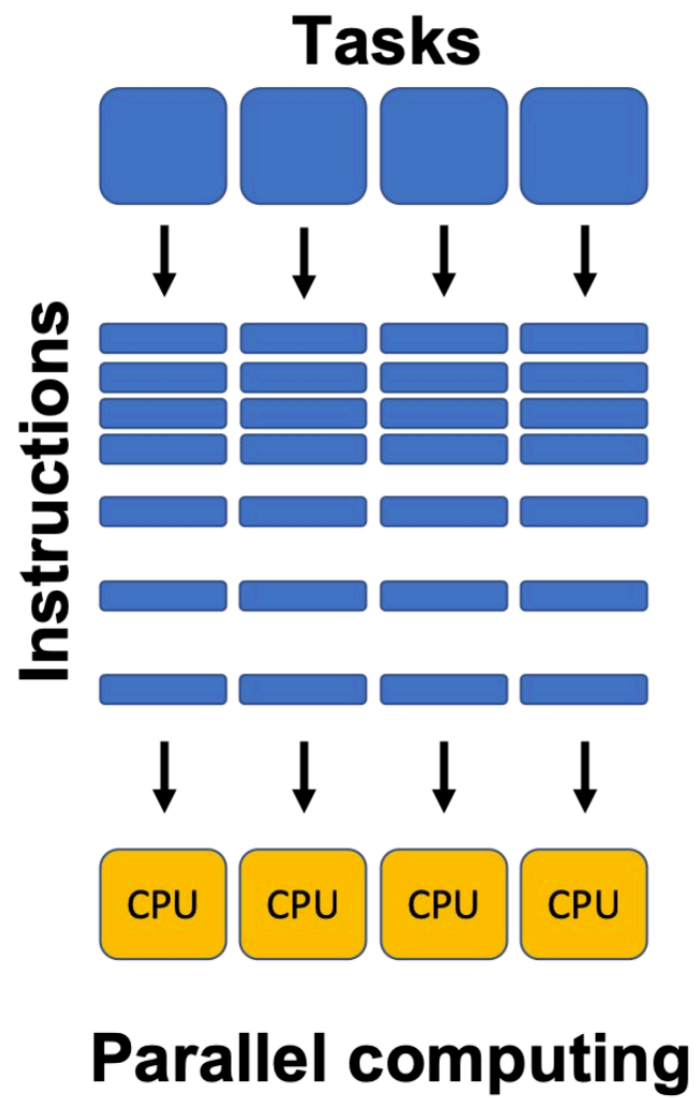
Il sistema operativo alloca "slice" di tempo ai processi dando l'illusione che tutti eseguano contemporaneamente

All available tasks appear to be executing ...



... but only one task is ever executing at any time.





Scheduler e dispatcher

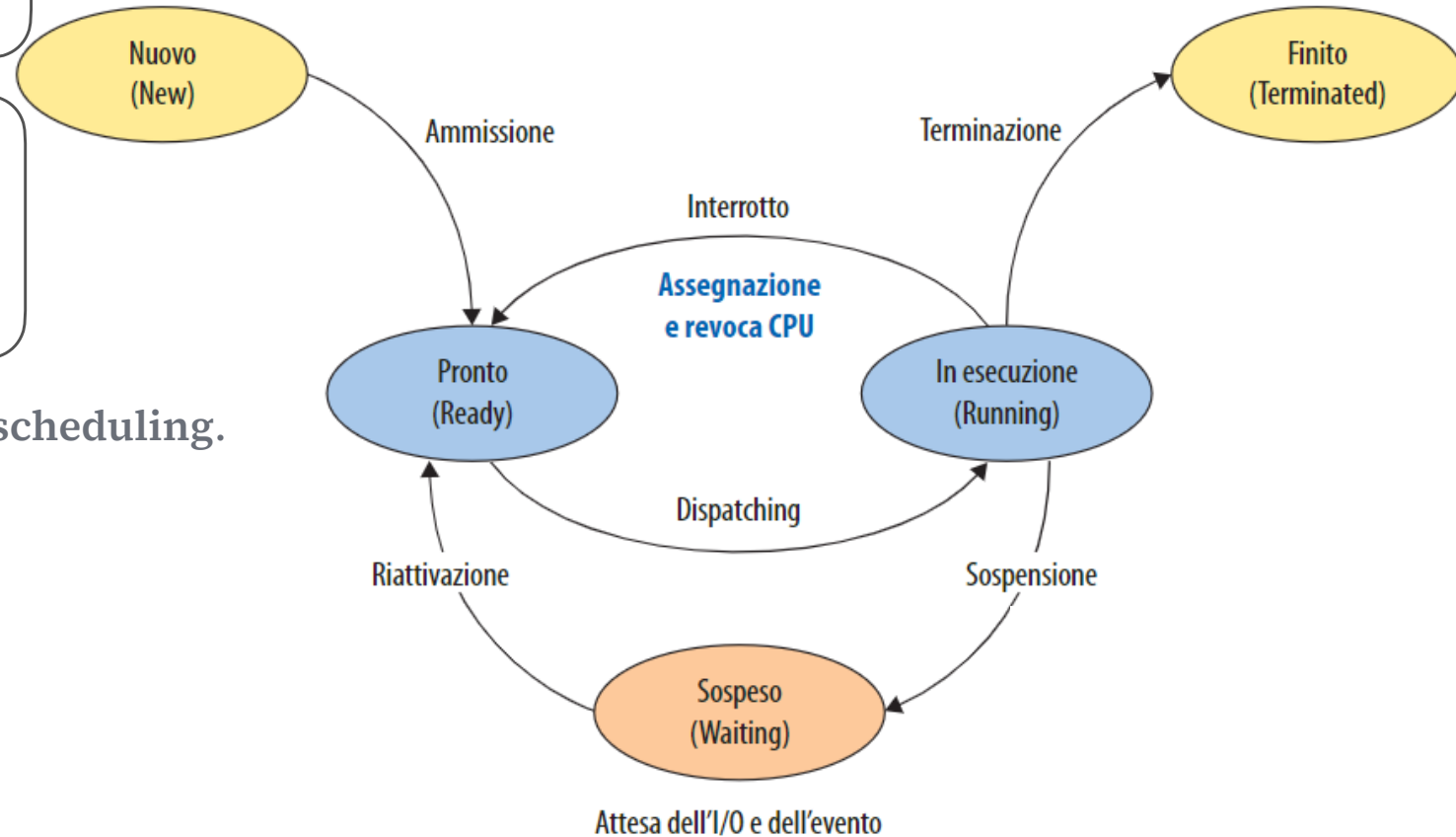
Scheduler

Decide come ripartire il tempo di CPU, guidato dalla *priorità* dei processi (il *nice*).

Dispatcher

Esegue materialmente il cambio di contesto deciso dallo scheduler.

La strategia con cui sceglie si chiama **algoritmo di scheduling**.



Componenti principali del sistema operativo

kernel	il "nocciolo": l'unico programma sempre in esecuzione
scheduler	decide quale programma usa il processore e per quanto
file system	organizza i dati in file e cartelle sul disco
gestore della memoria	assegna la memoria ai programmi e la libera
gestore delle periferiche	fa dialogare la macchina con i dispositivi esterni
interfaccia utente	grafica o a riga di comando

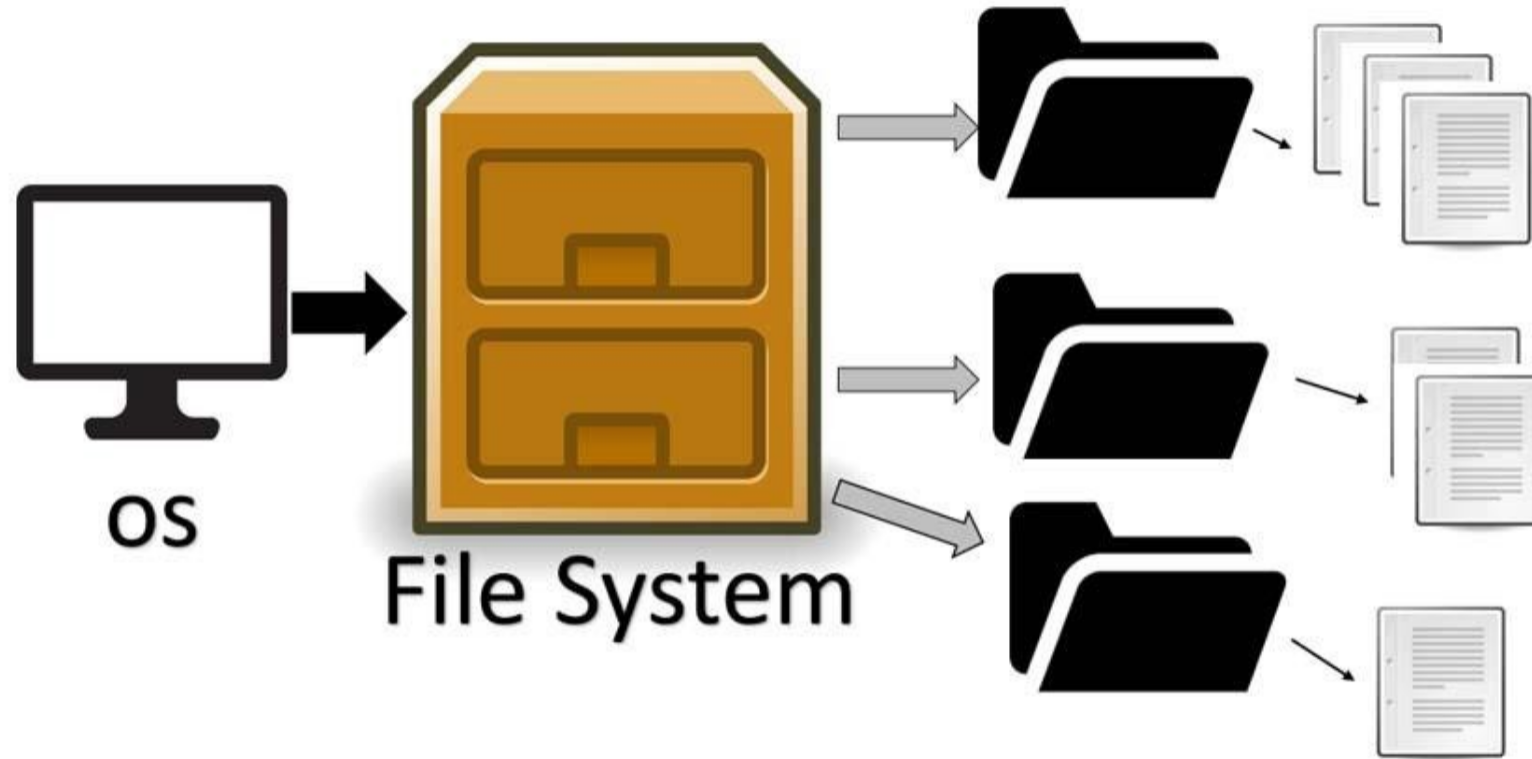
Il SO gestisce le risorse e fa da intermediario tra hardware e applicazioni. Distingue i *programmi* (statici) dai *processi* (in esecuzione) e, con lo scheduling, alterna rapidamente i processi su una CPU per dare l'illusione della simultaneità.

03

File e filesystem

Come i dati vengono organizzati, nominati e ritrovati.

File, filesystem e sistema operativo



File = documenti in un armadio

Filesystem = l'armadio che li tiene in ordine e accessibili

Sistema operativo = il custode che crea, modifica e dà accesso ai file.

Che cos'è un file

«Un **file** è un contenitore di informazioni in formato digitale. Le informazioni codificate al suo interno sono leggibili solo tramite uno **specifico software** in grado di effettuare l'operazione.»

Ogni tipo di file ha una sua codifica e un software adatto: documenti, immagini, audio, archivi, pagine web, codice...



Come distinguere un file

Nome ed estensione

nome.**estensione**

nome

permette il riconoscimento del file da parte
dell'OS e dell'utente

estensione

dice la **tipologia** di file: come è codificato e
che software usare per leggerlo o eseguirlo

Nome + estensione non bastano per riconoscimento univoco!

L'OS deve sapere **dove**, all'interno dei dischi, si trova il file.

Due file possono avere lo stesso nome e la stessa estensione, in cartelle diverse.

Il filesystem mappa e organizza i file

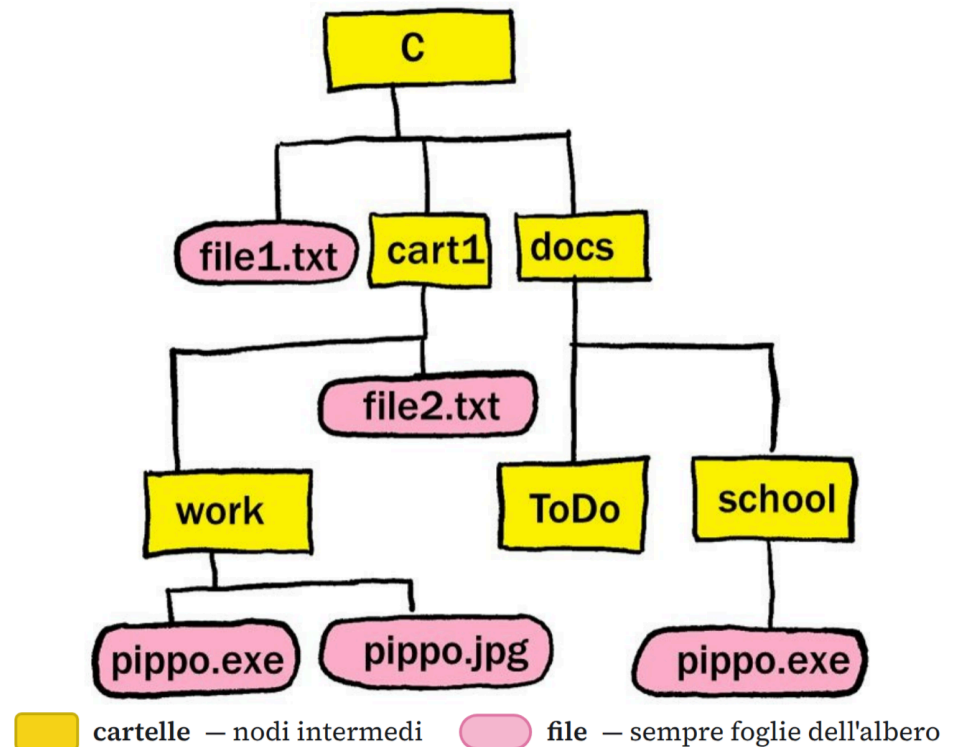
Mappa la posizione fisica

tiene traccia di dove si trovano i file all'interno
dei dischi

Offre un'interfaccia logica

non grafica: un modo ordinato per accedere ai
file, rappresentabile come **schema ad albero**

Il filesystem crea una mappa
gerarchica (ad albero) di cartelle.



Percorso + nome + estensione

C:\docs\school\

pippo

.exe

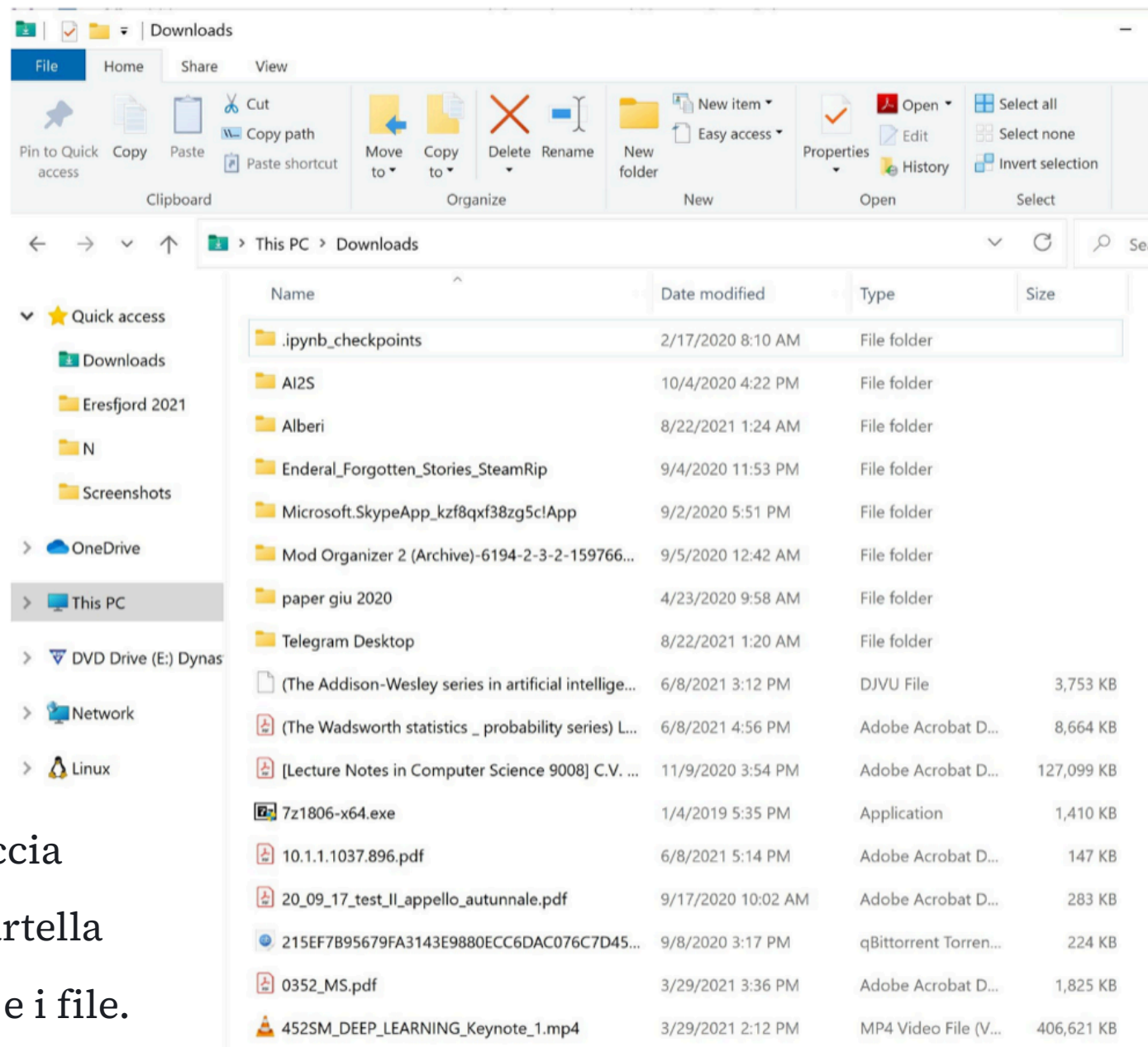
percorso (path)

nome (base)

estensione

Il filesystem identifica un file in modo univoco come il suo **percorso** (tutte le cartelle che lo «inglobano») unito a nome ed estensione.

I sistemi operativi offrono un'interfaccia grafica per esplorare il filesystem: la cartella corrente, il suo percorso, le sottocartelle e i file.

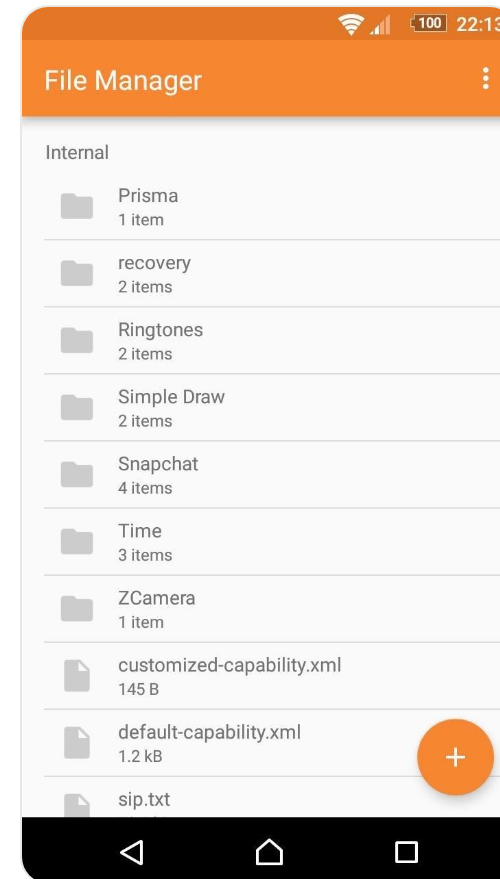


E gli smartphone?

Stessa logica, struttura nascosta

Gli smartphone usano la stessa logica di filesystem, ma l'eccessiva semplificazione delle interfacce ha nascosto la struttura a cartelle in favore di schemi più elementari.

Comodo per l'utente, ma non aiuta a capire il sistema sottostante. App come *Simple File Manager* mostrano la struttura reale.



04

Breve storia dei sistemi operativi

1969

Nasce UNIX, il capostipite ancora vivo

Nel 1969 viene creato il primo OS i cui discendenti sono ancora in uso. UNIX porta funzionalità desiderabili ancora oggi, tra cui il supporto multiutente e il time-sharing (più utenti/programmi che si alternano sulla stessa macchina).

L'interfaccia grafica

Prima si lavorava solo a comandi testo

I computer dell'epoca non avevano finestre grafiche intuitive per un pubblico generale: nessun desktop, nessuna finestra: tutto testuale.

1974: Xerox sviluppa una prima idea di interfaccia a finestre.

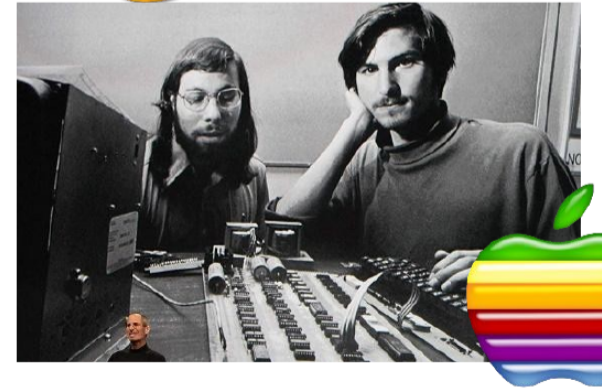


1975-1976

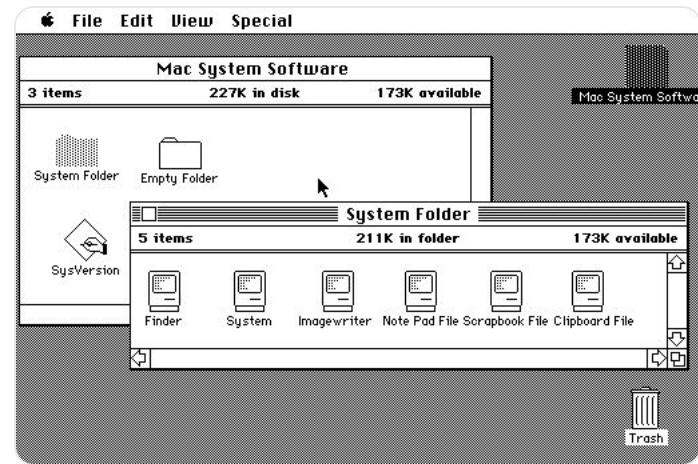
Nascono Microsoft e Apple

- 1975** Microsoft (Gates e Allen): produce software e vende un linguaggio di programmazione.
- 1976** Apple (Jobs e Wozniak): il computer diventerà un **bene di consumo**, non più solo da aziende.

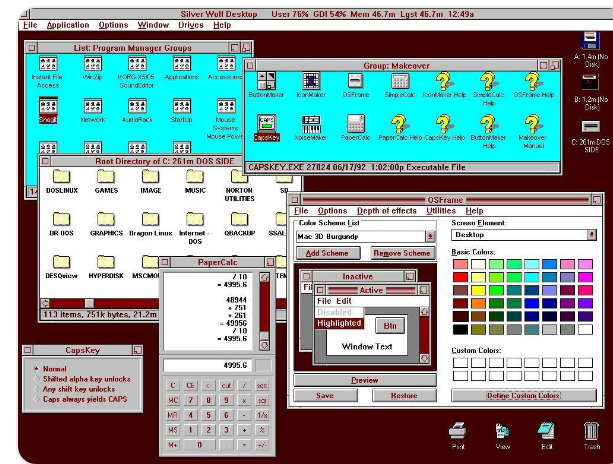
Fino ad allora i computer erano dispositivi di nicchia, per lo più in dotazione ad aziende.



Mac contro Windows



MacOS · 1984



Windows · 1985

Apple domina all'inizio, ma nel 1990 Windows 3.0, buone prestazioni e costo ridotto, si impone nel tempo sulle alternative.

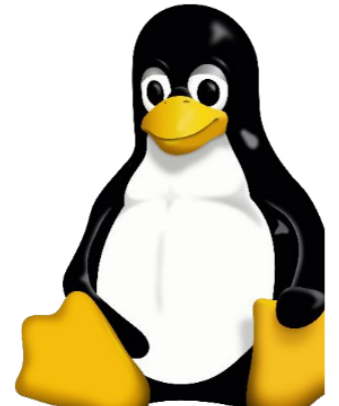
Unix proprietario e la spinta open source

Nascono GNU e Linux

- 1969** UNIX creato da AT&T-Bell — software proprietario.
- 1983** Richard Stallman avvia GNU, una versione *open source* di UNIX.
- 1991** Linus Torvalds rilascia Linux, primo OS open source che usa GNU.



GNU



Linux

Da esperti a pubblico generale

Dagli anni '60 gli OS si sono adattati a utenti con competenze minime. Tre grandi spinte:

Accesso a internet

connettività sempre migliore: ADSL/
fibra, 4G, 5G...

Multimedialità

audio, video e immagini, offline e
online

Nuovi dispositivi

palmari, cellulari, smartphone, tablet

Da qui la tendenza a **semplificare** (anche nascondendo il filesystem) a beneficio dell'utente inesperto.

OS mobile

Tre protagonisti

1998

Symbian

Primo OS mobile di successo. Su cellulari Nokia e Sony-Ericsson; nel 2008 rilevato da Nokia. Attento al consumo di batteria.

2007

Android

Open source, basato su Linux. Primo dispositivo in commercio nel 2008; successo dal 2010.

2007

iOS

Nato per il primo iPhone (poi iPad). Grande innovazione: l'interfaccia a **manipolazione diretta**, poi copiata da tutti.